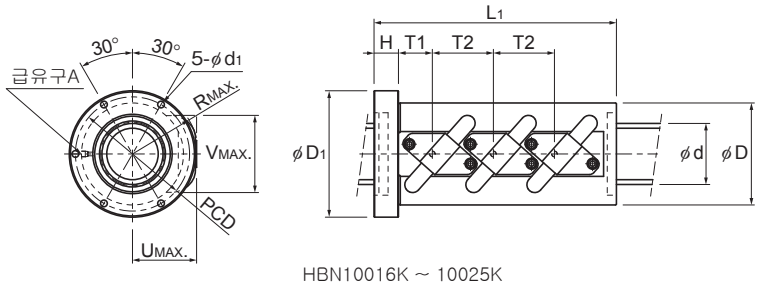
# HBN-K형, HBN-KA형 (정밀 볼나사)

| DN값 | 120000 |
|---|---|




HBN10016K ~ 10025K

| 호칭형번 | 나사축 외경 d | 리드 Ph | 볼중심경 dp | 골경 dc | 부하 회로수 열×권 | 줄수 | 기본정격하중 Ca kN | 기본정격하중 C0a kN | 허용 하중* Fp kN | 강성 K N/μm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBN10016K-10 | 100 | 16 | 103 | 89.6 | 4×2.5 | 1 | 673 | 2244 | 314 | 5619 |
| HBN10016KA-10 | 100 | 16 | 103 | 89.6 | 4×2.5 | 1 | 673 | 2244 | 314 | 5619 |
| HBN10020K-7.5 | 100 | 20 | 103.5 | 86.6 | 3×2.5 | 1 | 717 | 2107 | 295 | 4432 |
| HBN10020KA-7.5 | 100 | 20 | 103.5 | 86.6 | 3×2.5 | 1 | 717 | 2107 | 295 | 4432 |
| HBN10020K-10 | 100 | 20 | 103.5 | 86.6 | 4×2.5 | 1 | 919 | 2810 | 393 | 5830 |
| HBN10020KA-10 | 100 | 20 | 103.5 | 86.6 | 4×2.5 | 1 | 919 | 2810 | 393 | 5830 |
| HBN10020K-12.5 | 100 | 20 | 103.5 | 86.6 | 5×2.5 | 1 | 1114 | 3512 | 491 | 7212 |
| HBN10020KA-12.5 | 100 | 20 | 103.5 | 86.6 | 5×2.5 | 1 | 1114 | 3512 | 491 | 7212 |
| HBN10020K-7 | 100 | 20 | 103.5 | 86.6 | 2×3.5 | 1 | 674 | 1956 | 273 | 4129 |
| HBN10020KA-7 | 100 | 20 | 103.5 | 86.6 | 2×3.5 | 1 | 674 | 1956 | 273 | 4129 |
| HBN10020K-10.5 | 100 | 20 | 103.5 | 86.6 | 3×3.5 | 1 | 955 | 2934 | 410 | 6077 |
| HBN10020KA-10.5 | 100 | 20 | 103.5 | 86.6 | 3×3.5 | 1 | 955 | 2934 | 410 | 6077 |
| HBN10025K-7.5 | 100 | 25 | 104 | 83.6 | 3×2.5 | 1 | 921 | 2532 | 354 | 4565 |
| HBN10025KA-7.5 | 100 | 25 | 104 | 83.6 | 3×2.5 | 1 | 921 | 2532 | 354 | 4565 |
| HBN10025K-10 | 100 | 25 | 104 | 83.6 | 4×2.5 | 1 | 1180 | 3376 | 472 | 6005 |
| HBN10025KA-10 | 100 | 25 | 104 | 83.6 | 4×2.5 | 1 | 1180 | 3376 | 472 | 6005 |
| HBN10025K-12.5 | 100 | 25 | 104 | 83.6 | 5×2.5 | 1 | 1429 | 4220 | 590 | 7429 |
| HBN10025KA-12.5 | 100 | 25 | 104 | 83.6 | 5×2.5 | 1 | 1429 | 4220 | 590 | 7429 |
| HBN10025K-7 | 100 | 25 | 104 | 83.6 | 2×3.5 | 1 | 866 | 2355 | 329 | 4261 |
| HBN10025KA-7 | 100 | 25 | 104 | 83.6 | 2×3.5 | 1 | 866 | 2355 | 329 | 4261 |
| HBN10025K-10.5 | 100 | 25 | 104 | 83.6 | 3×3.5 | 1 | 1227 | 3533 | 494 | 6273 |
| HBN10025KA-10.5 | 100 | 25 | 104 | 83.6 | 3×3.5 | 1 | 1227 | 3533 | 494 | 6273 |
| HBN10025K-14 | 100 | 25 | 104 | 83.6 | 4×3.5 | 1 | 1572 | 4711 | 659 | 8252 |
| HBN10025KA-14 | 100 | 25 | 104 | 83.6 | 4×3.5 | 1 | 1572 | 4711 | 659 | 8252 |

※허용하중$F_P$는 볼나사가 받을 수 있는 최대 축방향 하중을 나타냅니다.
이 제품은 고하중하에서 종래의 볼나사보다 더 긴 수명을 가질 수 있습니다.

주) 조립 방법에 주의해야 합니다. (**A15-75**참조)
고부하 볼나사의 나사축 표준 최대길이는 3000mm입니다. 이 길이를 초과하는 경우는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

축방향 클리어런스 단위: mm

| 클리어런스 기호 | G2 |
|---|---|
| 축방향 클리어런스 | 0 ~ 0.02 |

## 호칭형번의 구성예

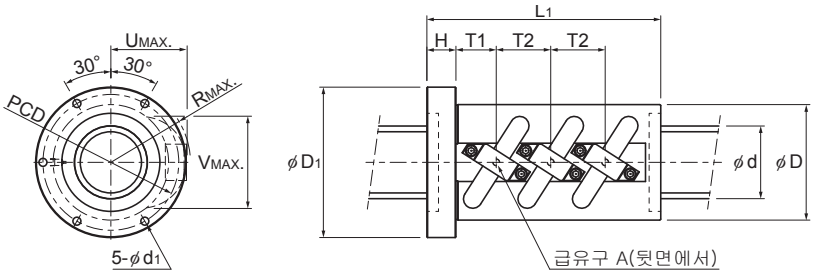
**HBN10016K-10 RR G2 +1200L C7**

- HBN10016K-10: 호칭형번
- RR: 씰 기호(*1)
- G2: 축방향 클리어런스 기호 (축방향 클리어런스는 표준사양으로서 G2클리어런스로 합니다. 희망에 따라 이 외의 클리어런스로 제작 가능하므로 삼익THK로 문의하여 주십시오.)
- +1200L: 나사축 전장 (mm단위)
- C7: 정도 기호(*2)

(*1)**A15-376**참조 (*2)**A15-12**참조



각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr




HBN10016KA ~ 10025KA

단위: mm

| 너트 치수 | | | | | | | | | | | | 나사축 | 너트 | 축 | 허용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외경 D | 플랜지경 D1 | 전장 L1 | H | PCD | d1 | T1 | T2 | UMAX | VMAX | RMAX | 급유구 A | 관성모멘트/mm kg·m²/mm | 질량 kg | 질량 kg/m | 회전수 min⁻¹ |
| 150 | 190 | 263 | 32 | 170 | 11 | 37.5 | 48 | 92 | 119 | 98.5 | | 7.71×10⁻⁵ | 18.1 | 61 | 1160 |
| 145 | 190 | 263 | 32 | 170 | 11 | 37.5 | 48 | 92 | 119 | 98.5 | | 7.71×10⁻⁵ | 16.3 | 61 | 1160 |
| 154 | 194 | 252 | 32 | 174 | 11 | 44 | 60 | 96 | 123 | 101 | | 7.71×10⁻⁵ | 18.9 | 61 | 1150 |
| 145 | 194 | 252 | 32 | 174 | 11 | 44 | 60 | 96 | 123 | 101 | | 7.71×10⁻⁵ | 15.6 | 61 | 1150 |
| 154 | 194 | 312 | 32 | 174 | 11 | 44 | 60 | 96 | 123 | 101 | | 7.71×10⁻⁵ | 23.4 | 61 | 1150 |
| 145 | 194 | 312 | 32 | 174 | 11 | 44 | 60 | 96 | 123 | 101 | | 7.71×10⁻⁵ | 19.2 | 61 | 1150 |
| 154 | 194 | 372 | 32 | 174 | 11 | 44 | 60 | 96 | 123 | 101 | | 7.71×10⁻⁵ | 27.9 | 61 | 1150 |
| 145 | 194 | 372 | 32 | 174 | 11 | 44 | 60 | 96 | 123 | 101 | | 7.71×10⁻⁵ | 22.8 | 61 | 1150 |
| 154 | 194 | 232 | 32 | 174 | 11 | 44 | 80 | 97 | 128 | 105 | | 7.71×10⁻⁵ | 23.4 | 61 | 1150 |
| 145 | 194 | 232 | 32 | 174 | 11 | 44 | 80 | 97 | 128 | 105 | | 7.71×10⁻⁵ | 20.5 | 61 | 1150 |
| 154 | 194 | 312 | 32 | 174 | 11 | 44 | 80 | 97 | 128 | 105 | | 7.71×10⁻⁵ | 29.4 | 61 | 1150 |
| 145 | 194 | 312 | 32 | 174 | 11 | 44 | 80 | 97 | 128 | 105 | Rc1/8 (PT1/8) | 7.71×10⁻⁵ | 25.3 | 61 | 1150 |
| 167 | 207 | 322 | 40 | 187 | 11 | 55.5 | 75 | 105 | 127 | 109.5 | | 7.71×10⁻⁵ | 32 | 61 | 1150 |
| 159 | 207 | 322 | 40 | 187 | 11 | 55.5 | 75 | 105 | 127 | 109.5 | | 7.71×10⁻⁵ | 28.2 | 61 | 1150 |
| 167 | 207 | 397 | 40 | 187 | 11 | 55.5 | 75 | 105 | 127 | 109.5 | | 7.71×10⁻⁵ | 39.4 | 61 | 1150 |
| 159 | 207 | 397 | 40 | 187 | 11 | 55.5 | 75 | 105 | 127 | 109.5 | | 7.71×10⁻⁵ | 34.5 | 61 | 1150 |
| 167 | 207 | 472 | 40 | 187 | 11 | 55.5 | 75 | 105 | 127 | 109.5 | | 7.71×10⁻⁵ | 46.9 | 61 | 1150 |
| 159 | 207 | 472 | 40 | 187 | 11 | 55.5 | 75 | 105 | 127 | 109.5 | | 7.71×10⁻⁵ | 41 | 61 | 1150 |
| 167 | 207 | 297 | 40 | 187 | 11 | 55.5 | 100 | 105 | 127 | 109.5 | | 7.71×10⁻⁵ | 29.5 | 61 | 1150 |
| 159 | 207 | 297 | 40 | 187 | 11 | 55.5 | 100 | 105 | 127 | 109.5 | | 7.71×10⁻⁵ | 26.3 | 61 | 1150 |
| 167 | 207 | 397 | 40 | 187 | 11 | 55.5 | 100 | 105 | 127 | 109.5 | | 7.71×10⁻⁵ | 39.4 | 61 | 1150 |
| 159 | 207 | 397 | 40 | 187 | 11 | 55.5 | 100 | 105 | 127 | 109.5 | | 7.71×10⁻⁵ | 34.8 | 61 | 1150 |
| 167 | 207 | 497 | 40 | 187 | 11 | 55.5 | 100 | 105 | 127 | 109.5 | | 7.71×10⁻⁵ | 49.3 | 61 | 1150 |
| 159 | 207 | 497 | 40 | 187 | 11 | 55.5 | 100 | 105 | 127 | 109.5 | | 7.71×10⁻⁵ | 43.3 | 61 | 1150 |

표의 강성치는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 30% 예압을 가하고 예압량 3배의 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은 볼나사 너트 장착부 관련 부품의 강성을 포함하지 않으므로 일반적으로 표의 값의 80%를 기준으로 하여 주십시오.
축방향 하중(Fa)이 0.3 Ca가 아닌 경우, 강성치($K_N$)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K \left( \frac{Fa}{0.3Ca} \right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.



각종 옵션 ⇒A15-375